



Pack de fichas: Física

Todas las fichas de Física, de todos los grados.

7 fichas con objetivo, DBA, indicadores y situación problema · Solucionario al final

Contenido

1. 🚀 **Fuerzas y Movimiento** Física · 8.º–10.º
2. 🏃 **Movimiento: distancia, tiempo y velocidad** Física · 6.º–7.º
3. ⚡ **La Energía** Física · 5.º–7.º
4. 💡 **Electricidad: circuitos, conductores e imanes** Física · 5.º–6.º
5. 💡 **Luz y Sonido** Física · 3.º–4.º
6. 📏 **Parejas: Magnitudes y Unidades** Física · 8.º–10.º
7. 📏 **Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande** Física · 6.º–7.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.



Fuerzas y Movimiento

Gravedad, rozamiento, velocidad y las leyes de Newton.

Objetivo: Explicar el efecto de las fuerzas sobre el movimiento, aplicar las leyes de Newton y calcular la velocidad media.

Competencia: Entorno físico: fuerzas y movimiento.

DBA:

Ciencias Naturales · 9.º · DBA 1 «Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.»

Ciencias Naturales · 10.º · DBA 1 «Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 10.º y 11.º «Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para conservar la energía mecánica.»

Ciencias Naturales · 10.º y 11.º «Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos.»

Indicadores de desempeño:

- Explica el efecto de las fuerzas en el movimiento.
- Aplica las leyes de Newton.
- Calcula la velocidad media.

Nombre:

Fecha:

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es una fuerza?



- Un tipo de energía que solo tienen los seres vivos
- La velocidad de un objeto
- Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
- La cantidad de materia de un cuerpo

2. ¿Qué fuerza hace que los objetos caigan hacia el suelo?



- La gravedad
- La electricidad
- El magnetismo
- El rozamiento

3. ¿Cómo se llama la fuerza que se opone al movimiento cuando dos superficies se rozan?



- Gravedad
- Magnetismo
- Flotación
- Rozamiento o fricción

4. ¿En qué unidad se miden las fuerzas en el Sistema Internacional?



- Metro
- Kilogramo
- Newton
- Segundo

5. Si un auto recorre 100 km en 2 horas, ¿cuál es su velocidad media?



- 2 km/h
- 100 km/h
- 50 km/h
- 200 km/h

6. ¿Qué dice el principio de inercia?

- Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia
- Los objetos pesados siempre caen más rápido
- Una fuerza y una velocidad son lo mismo
- Todo objeto en movimiento termina deteniéndose solo

7. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso?



- La masa cambia en la Luna, el peso no
- Son exactamente lo mismo
- La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa
- El peso se mide en metros

8. ¿Qué ejemplo muestra que toda acción tiene una reacción igual y opuesta?

- Un globo que sale disparado al soltar el aire
- Una pelota quieta en el suelo
- Un imán que atrae un clip
- Una piedra que se hunde en el agua

9. ¿Qué instrumento sirve para medir fuerzas?



- El barómetro
- El dinamómetro
- El termómetro
- El cronómetro

10. Sin aire, en el vacío, se sueltan a la vez una pluma y un martillo. ¿Qué pasa?

- Ninguno cae
- Cae antes el martillo
- Caen al mismo tiempo
- Cae antes la pluma

11. ¿Qué fuerza mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra?



- a. La gravedad
- b. El rozamiento
- c. El viento
- d. El magnetismo

12. Un ciclista recorre 30 km en hora y media. ¿Cuál es su velocidad media?



- a. 15 km/h
- b. 30 km/h
- c. 20 km/h
- d. 45 km/h

13. 🧩 Situación problema



Empujas un carrito de mercado vacío y luego lleno con la misma fuerza.

a. ¿Cuál acelera más? ¿Por qué?

b. Si recorre 20 m en 10 s, ¿cuál es su velocidad media?



Movimiento: distancia, tiempo y velocidad

Problemas de velocidad, distancia y tiempo con situaciones reales, y la relación entre energía y movimiento.

Objetivo: Resolver situaciones problema de velocidad, distancia y tiempo, y relacionar el movimiento con la energía cinética y potencial.

Competencia: Entorno físico: movimiento y energía; resolución de problemas.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Relaciono energía y movimiento.»

Indicadores de desempeño:

- Calcula velocidad, distancia y tiempo.
- Relaciona energía cinética y potencial.
- Resuelve situaciones problema de movimiento.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. Un bus recorre 120 km en 2 horas.

¿Cuál es su velocidad media?



- a. 122 km/h c. 30 km/h
b. 60 km/h d. 240 km/h

2. Una ciclista va a 20 km/h durante 3 horas.

¿Qué distancia recorre?



- a. 23 km c. 60 km
b. 6,6 km d. 17 km

3. Un carro va a 80 km/h. ¿Cuánto tarda en recorrer 240 km?



- a. 4 horas c. 3 horas
b. 2 horas d. 320 horas

4. Si dos corredores recorren 100 m, ¿quién tiene mayor velocidad?



- a. El que usa zapatos rojos
b. El que tarda menos tiempo
c. El que tarda más tiempo
d. El más alto

5. ¿Qué energía tiene una piedra quieta en lo alto de una montaña?



- a. Potencial gravitatoria c. Cinética
b. Sonora d. Eléctrica

6. En una montaña rusa, ¿dónde va más rápido el carrito?



- a. En la cima c. En la parte más baja
b. Cuando está detenido d. Siempre igual

7. ¿Qué significa que un cuerpo tenga movimiento uniforme?



- a. Que está quieto
b. Que recorre distancias iguales en tiempos iguales
c. Que siempre acelera
d. Que gira en círculos

8. Una tortuga va a 0,5 m/s. ¿Cuánto avanza en 1 minuto?



- a. 30 m c. 60 m
b. 5 m d. 0,5 m

9. ¿Por qué una pelota que rueda en el pasto termina deteniéndose?



- a. Por la fricción con el suelo
b. Porque se cansa
c. Porque la gravedad la empuja hacia adelante
d. Porque pierde masa

10. ¿Qué pasa con la velocidad de un carro si la distancia es la misma y el tiempo se reduce a la mitad?



- a. Se reduce a la mitad c. No cambia
b. Se vuelve cero d. Se duplica

11. El sonido viaja a unos 340 m/s. Si oyes un trueno 3 s después del relámpago, ¿a qué distancia cayó el rayo?



- a. A 340 m c. A 113 m
b. A 3 m d. A unos 1.020 m

12. ¿Cuál es la unidad de velocidad en el Sistema Internacional?



- a. Litro (L)
- b. Metro por segundo (m/s)
- c. Newton (N)
- d. Kilogramo (kg)

13. Situación problema



El bus del colegio sale a las 6:00 y debe recorrer 30 km a 40 km/h.

a. ¿A qué hora llega?

b. Si hay trancón y va a 20 km/h, ¿cuánto se demora?

⚡ La Energía

Tipos de energía, fuentes renovables y cómo se transforma.

Objetivo: Reconocer formas y fuentes de energía, sus transformaciones y el principio de conservación.

Competencia: Entorno físico: la energía y sus transformaciones.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, térmica y mecánica.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Relaciono energía y movimiento.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce formas y fuentes de energía.
- Describe transformaciones de energía.
- Valora el uso responsable de la energía.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la energía?



- La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
- El calor del sol y nada más
- Solo la electricidad
- Un tipo de materia

2. ¿Qué tipo de energía tiene un objeto en movimiento?



- | | |
|-------------|--------------|
| a. Nuclear | c. Química |
| b. Cinética | d. Potencial |

3. ¿Qué tipo de energía tiene una roca en lo alto de una montaña, por estar a esa altura?



- | | |
|--------------|--------------|
| a. Potencial | c. Cinética |
| b. Sonora | d. Eléctrica |

4. ¿Cuál de estas es una fuente de energía renovable?



- | | |
|----------------|-------------------|
| a. El petróleo | c. El gas natural |
| b. El carbón | d. El sol |

5. ¿Qué transformación de energía ocurre en un panel solar?



- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a. De electricidad a luz | c. De movimiento a luz |
| b. De luz a electricidad | d. De calor a sonido |

6. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía?



- La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
- Solo los seres vivos tienen energía
- La energía se crea en las centrales eléctricas
- La energía se gasta y desaparece al usarla

7. ¿Qué tipo de energía guardan los alimentos y las pilas?



- | | |
|-----------|-------------|
| a. Sonora | c. Química |
| b. Eólica | d. Cinética |

8. ¿Qué energía aprovechan los molinos de viento?



- | | |
|---------------|-----------|
| a. Geotérmica | c. Eólica |
| b. Hidráulica | d. Solar |

9. ¿Qué energía se obtiene del agua que cae en una represa?



- | | |
|---------------|---------------|
| a. Hidráulica | c. Eólica |
| b. Solar | d. Geotérmica |

10. ¿Qué transformación de energía ocurre en una bombilla encendida?



- De sonido a luz
- De luz a electricidad
- De movimiento a sonido
- De eléctrica a luz y calor

11. ¿Por qué conviene apagar la luz al salir de una habitación?



- a. Para que la habitación se enfríe
- b. Para ahorrar energía
- c. Porque la luz se gasta sola
- d. Para que la bombilla brille más después

12. ¿Cómo se llama la energía relacionada con el calor?



- a. Térmica
- b. Sonora
- c. Cinética
- d. Eólica

13. Situación problema

El colegio quiere instalar paneles solares para encender las luces del salón.



a. ¿Qué transformaciones de energía ocurren?

b. ¿Qué ventajas tiene la energía solar?



Electricidad: circuitos, conductores e imanes

Cómo funciona un circuito, qué materiales conducen la electricidad y por qué se atraen o repelen las cargas y los imanes.

Objetivo: Explicar cómo funciona un circuito eléctrico, diferenciar conductores y aislantes, y reconocer la atracción y repulsión de cargas e imanes.

Competencia: Entorno físico: electricidad y magnetismo.

DBA:

Ciencias Naturales · 5.º · DBA 1 «Comprende que un circuito eléctrico básico está formado por un generador o fuente (pila), conductores (cables) y uno o más dispositivos (bombillos, motores, timbres), que deben estar conectados apropiadamente (por sus dos polos) para que funcionen y produzcan diferentes efectos.»

Ciencias Naturales · 5.º · DBA 2 «Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no (denominados aislantes) y que el paso de la corriente siempre genera calor.»

Ciencias Naturales · 6.º · DBA 1 «Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Identifico las funciones de los componentes de un circuito eléctrico.»

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Verifico la conducción de electricidad o calor en materiales.»

Indicadores de desempeño:

- Identifica los componentes de un circuito.
- Diferencia conductores y aislantes.
- Explica la atracción y repulsión de cargas e imanes.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué necesita como mínimo un circuito para encender un bombillo?

- a. Solo el bombillo
- b. Agua y sal
- c. Una pila, cables y el bombillo
- d. Un imán

2. Si un cable del circuito se suelta, ¿qué pasa con el bombillo?

- a. Sigue igual
- b. Se apaga porque el circuito queda abierto
- c. Cambia de color
- d. Brilla más

3. ¿Para qué sirve un interruptor?

- a. Para guardar electricidad
- b. Para producir luz
- c. Para medir la temperatura
- d. Para abrir o cerrar el circuito

4. ¿Cuál de estos materiales es buen conductor de la electricidad?

- | | |
|----------------|-------------------|
| a. El plástico | c. La madera seca |
| b. El vidrio | d. El cobre |

5. ¿Por qué los cables están cubiertos de plástico?

- a. Para que conduzcan mejor
- b. Porque el plástico es aislante y nos protege
- c. Para que pesen más
- d. Para que brillen

6. ¿Por qué un cargador de celular se calienta?



- a. Porque está hecho de hielo
- b. Porque tiene fuego adentro
- c. Porque el paso de la corriente siempre genera calor
- d. Porque tiene un imán

7. Si frotas un globo en tu cabello y lo acercas a papelitos, ¿qué pasa?



- | | |
|--------------|-----------------|
| a. Los quema | c. Los moja |
| b. Los atrae | d. No pasa nada |

8. ¿Qué pasa si acercas dos cargas del mismo signo?

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Se repelen | c. Se funden |
| b. Desaparecen | d. Se atraen |

9. ¿Qué pasa al acercar el polo norte de un imán al polo norte de otro?



- | | |
|---------------|---------------------|
| a. Se repelen | c. Cambian de color |
| b. Se apagan | d. Se atraen |

10. ¿Por qué una brújula apunta al norte?



- a. Porque tiene pilas
- b. Porque la Tierra se comporta como un gran imán
- c. Por el viento
- d. Porque el norte es más frío

11. En una casa hay dos bombillos en serie y uno se funde. ¿Qué pasa con el otro?

- a. Cambia de color
- b. Sigue igual
- c. Brilla el doble
- d. También se apaga

12. ¿Qué hacer si ves un cable eléctrico caído en la calle?

- a. Moverlo con la mano
- b. Echarle agua
- c. Tocar para ver si funciona
- d. Alejarse y avisar a un adulto o a la empresa de energía

13. Situación problema



En el salón, al encender el ventilador se apagan las luces.

a. ¿Qué podría estar pasando en el circuito?

b. ¿Qué harías con seguridad?

12. ¿Qué es una sombra?

- a. Un reflejo en el agua
- b. Un sonido muy bajo
- c. La zona oscura que se forma cuando un cuerpo opaco tapa la luz
- d. Un tipo de luz

13. Situación problema



En una cueva, Andrés grita y escucha su voz de nuevo. Con una linterna ve su sombra en la pared.

a. ¿Por qué escucha su voz otra vez?

b. ¿Cómo se forma la sombra?

 Parejas: Magnitudes y Unidades

Relaciona cada magnitud física con su unidad en el Sistema Internacional.

Objetivo: Relacionar magnitudes físicas con su unidad en el Sistema Internacional.

Competencia: Entorno físico: medición y unidades.

Estándar:
Ciencias Naturales · 8.º y 9.º «Realizo mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes de los objetos de estudio y las expreso en las unidades correspondientes.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona magnitudes con sus unidades del SI.
- Selecciona instrumentos de medida.
- Convierte unidades sencillas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

MAGNITUD	LETRA	UNIDAD
1. Energía	_____	a) Pascal (Pa)
2. Intensidad de corriente	_____	b) Amperio (A)
3. Carga eléctrica	_____	c) Segundo (s)
4. Presión	_____	d) Newton (N)
5. Longitud	_____	e) Voltio (V)
6. Temperatura	_____	f) Vatio (W)
7. Tiempo	_____	g) Culombio (C)
8. Masa	_____	h) Julio (J)
9. Potencia	_____	i) Kilogramo (kg)
10. Frecuencia	_____	j) Kelvin (K)
11. Fuerza	_____	k) Metro (m)
12. Diferencia de potencial	_____	l) Hercio (Hz)

13. Situación problema

Para un experimento debes medir la masa de una piedra, el tiempo de caída y la distancia recorrida.



- a. ¿Qué unidad del SI usas para cada magnitud?
- _____
- b. ¿Qué instrumento usarías?
- _____



Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

Ordena tamaños y velocidades del universo, de menor a mayor.

Objetivo: Comparar y ordenar tamaños y velocidades en el universo, del átomo al Sol y del caracol a la luz.

Competencia: Entorno físico: magnitudes y escalas.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales.»

Indicadores de desempeño:

- Compara tamaños y velocidades en distintas escalas.
- Usa notación y órdenes de magnitud.
- Interpreta datos del universo.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena por tamaño, de menor a mayor

- ___ Ser humano
- ___ Montaña
- ___ Hormiga
- ___ Célula
- ___ Tierra
- ___ Sol
- ___ Átomo

2. Ordena por velocidad, de más lento a más rápido

- ___ Avión comercial
- ___ Persona caminando
- ___ Sonido en el aire
- ___ Guepardo corriendo
- ___ Luz
- ___ Caracol

3. Situación problema



Un caracol, un carro, un avión y la luz compiten en una carrera imaginaria.

a. Ordénalos del más lento al más rápido.

b. ¿Cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra?

✓ Solucionario para el docente

Ficha 1 • 🚀 Fuerzas y Movimiento

1. **c)** Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo Una fuerza puede iniciar un movimiento, detenerlo o cambiar la forma de un objeto.
2. **a)** La gravedad La Tierra atrae todos los cuerpos hacia su centro: esa atracción es la gravedad.
3. **d)** Rozamiento o fricción Gracias a ella podemos caminar sin resbalar.
4. **b)** Newton Se llama así en honor al científico Isaac Newton.
5. **b)** 50 km/h Velocidad = distancia ÷ tiempo = $100 \text{ km} \div 2 \text{ h} = 50 \text{ km/h}$.
6. **a)** Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia Si una pelota rodando se detiene, es porque el rozamiento la frena.
7. **c)** La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa En la Luna pesarías unas seis veces menos, pero tu masa sería la misma.
8. **a)** Un globo que sale disparado al soltar el aire El globo empuja el aire hacia atrás y el aire empuja al globo hacia delante.
9. **c)** El dinamómetro El dinamómetro tiene un resorte que se estira más cuanto mayor es la fuerza.
10. **b)** Caen al mismo tiempo En la Tierra la pluma cae más despacio por el aire que la frena. Un astronauta lo comprobó en la Luna en 1971.
11. **a)** La gravedad La gravedad de la Tierra curva el movimiento de la Luna y la mantiene en órbita.
12. **c)** 20 km/h Velocidad = distancia ÷ tiempo = $30 \text{ km} \div 1,5 \text{ h} = 20 \text{ km/h}$.

Ficha 2 • 🏃 Movimiento: distancia, tiempo y velocidad

1. **b)** 60 km/h Velocidad = distancia ÷ tiempo = $120 \text{ km} \div 2 \text{ h} = 60 \text{ km/h}$.
2. **c)** 60 km Distancia = velocidad × tiempo = $20 \text{ km/h} \times 3 \text{ h} = 60 \text{ km}$.
3. **c)** 3 horas Tiempo = distancia ÷ velocidad = $240 \div 80 = 3 \text{ horas}$.
4. **b)** El que tarda menos tiempo Con la misma distancia, a menor tiempo, mayor velocidad.
5. **a)** Potencial gravitatoria Por estar a una altura, puede caer y moverse: tiene energía potencial. Al caer, se transforma en cinética.
6. **c)** En la parte más baja Al bajar, la energía potencial se convierte en cinética: en el punto más bajo tiene más velocidad.
7. **b)** Que recorre distancias iguales en tiempos iguales En el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad no cambia.
8. **a)** 30 m Un minuto tiene 60 s: $0,5 \text{ m/s} \times 60 \text{ s} = 30 \text{ m}$.
9. **a)** Por la fricción con el suelo La fricción es una fuerza que se opone al movimiento y transforma la energía cinética en calor.
10. **d)** Se duplica Si $v = d \div t$ y t se hace la mitad, la velocidad se hace el doble.
11. **d)** A unos 1.020 m Distancia = $340 \text{ m/s} \times 3 \text{ s} = 1.020 \text{ m}$. La luz llega casi al instante; el sonido tarda.
12. **b)** Metro por segundo (m/s) La velocidad relaciona distancia (metros) y tiempo (segundos): m/s.

Ficha 3 • ⚡ La Energía

1. **a)** La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo Sin energía nada cambia: la necesitamos para movernos, calentar o iluminar.
2. **b)** Cinética Cinética viene del griego «movimiento»: todo cuerpo que se mueve la tiene.
3. **a)** Potencial Si la roca cae, esa energía potencial se transforma en energía cinética.
4. **d)** El sol Las renovables no se agotan al usarlas. El petróleo, el carbón y el gas sí se acaban.
5. **b)** De luz a electricidad Las celdas del panel transforman la luz del Sol en corriente eléctrica.
6. **a)** La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma La energía pasa de una forma a otra, pero la cantidad total se mantiene.
7. **c)** Química Nuestro cuerpo transforma la energía química de los alimentos para movernos.
8. **c)** Eólica La solar viene del sol; la geotérmica, del calor de la Tierra, y la hidráulica, del agua.
9. **a)** Hidráulica El agua que cae mueve turbinas que generan electricidad: energía hidráulica.
10. **d)** De eléctrica a luz y calor La bombilla convierte electricidad en luz, y parte se pierde como calor.
11. **b)** Para ahorrar energía Una luz encendida sin uso gasta energía y dinero y contamina más.
12. **a)** Térmica La energía térmica está ligada al movimiento de las partículas: más movimiento, más calor.

Ficha 4 • 💡 Electricidad: circuitos, conductores e imanes

1. **c)** Una pila, cables y el bombillo La pila da la energía, los cables la llevan y el bombillo la usa; el camino debe estar cerrado.
2. **b)** Se apaga porque el circuito queda abierto La corriente solo circula si el camino está completo; al abrirlo, se detiene.
3. **d)** Para abrir o cerrar el circuito Al subir o bajar el interruptor se corta o se permite el paso de la corriente.
4. **d)** El cobre Los metales como el cobre dejan pasar la corriente; por eso los cables son de cobre.
5. **b)** Porque el plástico es aislante y nos protege El plástico no deja pasar la corriente: evita descargas y cortocircuitos.
6. **c)** Porque el paso de la corriente siempre genera calor Parte de la energía eléctrica se transforma en calor al atravesar los materiales.
7. **b)** Los atrae Al frotarlo el globo se carga eléctricamente y atrae los papelitos: es electricidad estática.
8. **a)** Se repelen Cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen.
9. **a)** Se repelen Polos iguales se repelen; polos distintos (norte y sur) se atraen.
10. **b)** Porque la Tierra se comporta como un gran imán La aguja es un imán que se alinea con el campo magnético de la Tierra.
11. **d)** También se apaga En serie hay un solo camino: si se interrumpe en un punto, se apaga todo. Por eso las casas usan circuitos en paralelo.
12. **d)** Alejarse y avisar a un adulto o a la empresa de energía Un cable caído puede estar energizado y causar una descarga mortal; el agua conduce la electricidad.

Ficha 5 • Luz y Sonido

1. **a)** La luz Por eso en una tormenta vemos el rayo antes de oír el trueno.
2. **c)** No, necesita un medio como el aire o el agua En el espacio no hay aire que vibre, así que no se oye nada.
3. **d)** Reflexión En un espejo la luz rebota con el mismo ángulo con que llega: eso es reflexión.
4. **b)** Por la refracción: la luz se desvía al pasar del agua al aire La luz cambia de velocidad al pasar de un medio a otro y se desvía: refracción.
5. **a)** El arcoíris Las gotas separan la luz blanca en todos sus colores.
6. **b)** Eco El sonido rebota en una pared lejana y vuelve a nuestros oídos un poco después.
7. **b)** Decibelios Los sonidos muy intensos, como los de más de 85 decibelios durante mucho rato, dañan el oído.
8. **b)** Uno que no deja pasar la luz Una pared es opaca; un vidrio limpio es transparente.
9. **d)** Transparente Los cuerpos transparentes dejan pasar casi toda la luz y se ve a través de ellos.
10. **b)** El Sol La Luna no tiene luz propia: refleja la luz del Sol.
11. **c)** Por los sólidos Por eso, si pegas la oreja a una mesa, oyes muy bien los golpecitos del otro lado.
12. **c)** La zona oscura que se forma cuando un cuerpo opaco tapa la luz La luz viaja en línea recta; si un objeto opaco la bloquea, detrás queda la sombra.

Ficha 6 • Parejas: Magnitudes y Unidades

1. **1** → **h)** Energía: Julio (J)
2. **2** → **b)** Intensidad de corriente: Amperio (A)
3. **3** → **g)** Carga eléctrica: Culombio (C)
4. **4** → **a)** Presión: Pascal (Pa)
5. **5** → **k)** Longitud: Metro (m)
6. **6** → **j)** Temperatura: Kelvin (K)
7. **7** → **c)** Tiempo: Segundo (s)
8. **8** → **i)** Masa: Kilogramo (kg)
9. **9** → **f)** Potencia: Vatio (W)
10. **10** → **l)** Frecuencia: Hercio (Hz)
11. **11** → **d)** Fuerza: Newton (N)
12. **12** → **e)** Diferencia de potencial: Voltio (V)

Ficha 7 • Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

1. Átomo → Célula → Hormiga → Ser humano → Montaña → Tierra → Sol. Cada objeto contiene muchísimos del anterior: el Sol es tan grande que cabrían en él más de un millón de Tierras.
2. Caracol → Persona caminando → Guepardo corriendo → Avión comercial → Sonido en el aire → Luz. El sonido recorre unos 340 metros por segundo en el aire; la luz, unos 300 000 kilómetros por segundo.